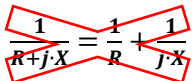


Laborübung 2: Hilfestellungen

0. Freiwillige Vorbereitung

Zur Wiederholung:

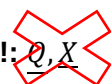
$\underline{Z} = R + j \cdot X = Z \cdot e^{j \cdot \varphi}$	Komplexer Widerstand, kartesische Form und Polarform
$\underline{Y} = G + j \cdot B = Y \cdot e^{-j \cdot \varphi}$	Komplexer Leitwert $\underline{Y} = 1/\underline{Z}$ („complex impedance/admittance“)
$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$	Impedanz, Scheinwiderstand, („impedance“)
$Y = \sqrt{G^2 + B^2}$	Admittanz, Scheinleitwert; („admittance“)

ACHTUNG: Es gilt NICHT: 

R	Wirkwiderstand, Resistanz, („resistance“)
X	Blindwiderstand, Reaktanz, („reactance“)
G	Wirkleitwert, Konduktanz, („conductance“)
B	Blindleitwert, Suszeptanz, („susceptance“)
$\varphi = \varphi_{UI}$	Phasenwinkel/Phase, („phase“) zwischen Strom und Spannung

Versuchen Sie, die Begriffe GENAU zuzuordnen. Wichtig ist dabei die Unterscheidung: Handelt es sich um eine KOMPLEXE Zahl (d.h. Betrag und Phase) oder nur um den Betrag? Für viele Aufgabenstellungen in der Praxis ist es ausreichend, nur den Betrag zu beachten, deswegen sollten Sie sich dessen bewusst sein, welche Teile komplex sein können! Markieren Sie komplexe Größen **immer** mit Strich darunter ($\underline{Z}$ vs. Z)!

$\underline{S} = P + j \cdot Q = S \cdot e^{j \cdot \varphi}$	Komplexe Leistung, kartesische Form und Polarform
S	Scheinleistung, („apparent“ power)
P	Wirkleistung, („active“, „real“ or „true“ power)
Q	Blindleistung, („reactive“ power, „use-less“, „Watt-less“ power)

ACHTUNG: Teile von komplexen Zahlen können nie komplex sein! 

Effizienz

- Bezieht sich **IMMER** nur auf Wirkleistungen („Wie viel der gesamt aufgewendeten Energie / Leistung wird tatsächlich genutzt?“)
- L und C kommen in Effizienzberechnungen nie vor, nur Wirkleistungen (an R)
- Die gesamte umgesetzte Leistung muss über Widerstände modelliert sein, dabei müssen Verlustleistungen und Nutzleistungen getrennt sein (z.B. R_L für die Leitung und R_V für Verbraucher)

Power Faktor (Lambda)

- Beschreibt, wie viel der übertragenen Leistung (S) tatsächlich genutzt wird (P).
- Ist ein Maß für die Ausnutzung der Netzinfrastruktur.
- Ist nur an der Anschlussstelle und nur für nicht DC Größen sinnvoll!

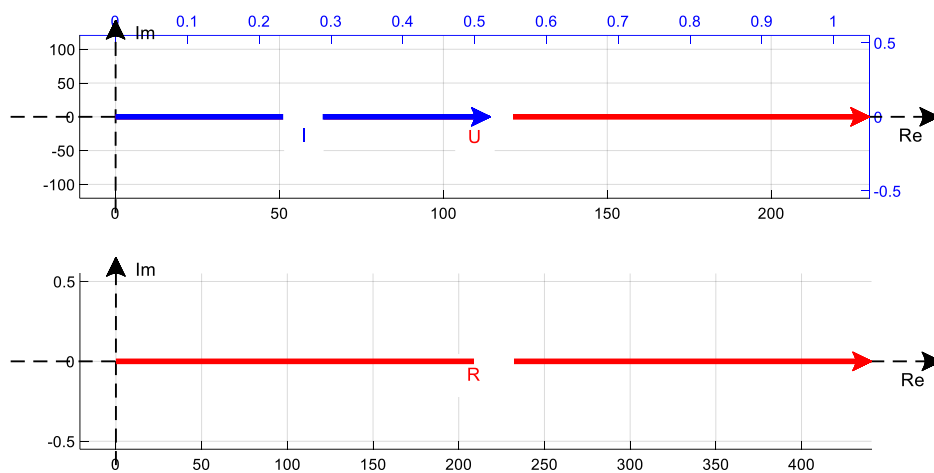
Formulieren Sie die beiden Begriffe kurz in eigenen Worten!

1. Vorbereitung

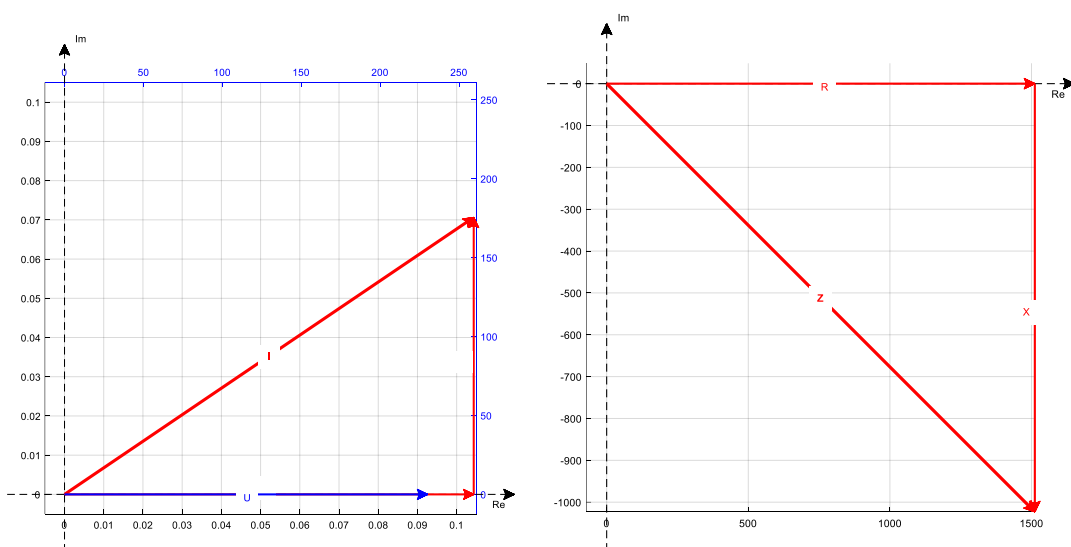
1.1. Zeigerdiagramme

Voraussetzung für die Erstellung der Zeigerdiagramme sind die Berechnungen der Impedanzen. Für den Halogenstrahler ist das Ersatzschaltbild ein ohmscher Widerstand, die Berechnung daher trivial (keine komplexen Zahlen notwendig). Für die anderen beiden ist das etwas komplizierter, da nur U , P und I gegeben ist. Aus dem Ersatzschaltbild (für b: R parallel zu C , für c: $R - L$ in Serie) kann man aber die Leistung an R über die gegebene Stromstärke bzw. gegebene Spannung leicht ermitteln und so R berechnen. Der Rest ergibt sich aus I bzw. U .

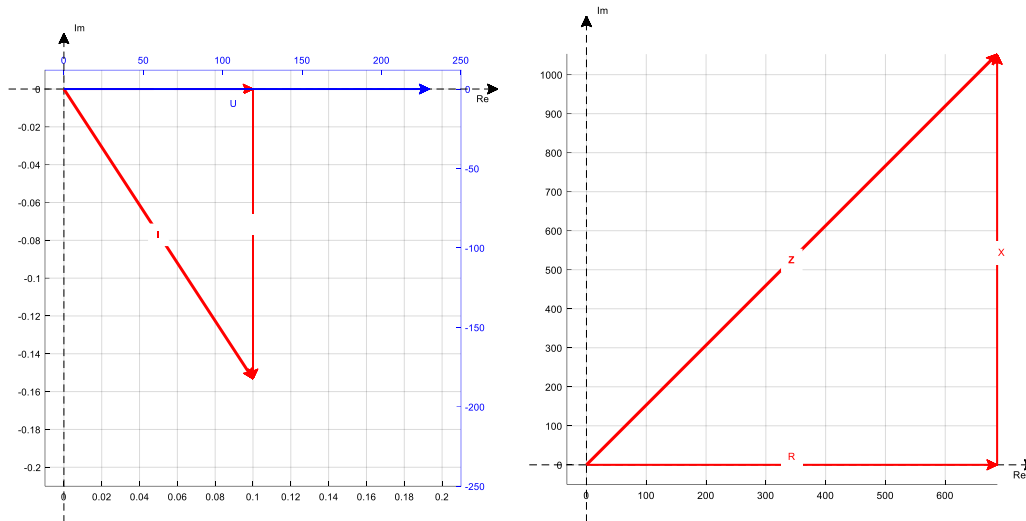
Halogenstrahler:



Ventilator Stufe1: Strom eilt vor (nach oben, kapazitiv!) mit 33° .



Axiallüfter (ACHTUNG: Diagramm **nicht** im richtigen Maßstab bzw. falsche Werte! Diese Skizze dient nur als HINWEIS):



1.2. Kompensation und Verluste

Unterschieden Sie Effizienz (Nutzleistung / Gesamtleistung) und Leistungsfaktor (Wirkleistung / Scheinleistung) konsequent! Nehmen Sie an, dass an der Last die 230V auftreten. Die Verluste im Kabel können über die effektive Stromstärke und den Kabelwiderstand berechnet werden.

Da der Kabelwiderstand sehr gering ist, sind die Effizienzen auch sehr hoch (Ergebnisse sollten stimmen, bitte prüfen!): Halogenlampe: 99,661%. Ventilator (kapazitiv): 99,901%. Axiallüfter (induktiv): 99,858%. Die Leistungsfaktoren werden beim Zweipol berechnet (Vernachlässigung des sehr geringen Kabelwiderstandes). Halogen: 1.00, Ventilator: 0,828, Axiallüfter: 0,655. Rechnerische Kompensation auf 0.98 mit (gewähltem) $C=1\mu F$.

Kompensiert: Wirkungsgrad = 99,93%, Leistungsfaktor = 0,934. Im Kabel sind 51% weniger Verluste.

2. Laborübung

2.1. Messung im AC - Netz

ACHTUNG: Im „Netz“ sind neben den gefährlich hohen Spannungen von 325Vpk (ab ca. 50V gefährlich!) auch Überspannungen bis mehrere kV möglich (z.B. bei indirektem Blitzeinschlag). Bauen Sie daher **IMMER** alles spannungsfrei (ausstecken) auf bzw. um und lassen Sie, wenn Sie nicht 100% sicher sind, dass alles perfekt passt, das Ganze vor Inbetriebnahme von der Laborleitung überprüfen!

Verwenden Sie den „Zwischenstecker“, der es erlaubt, die 230V – Anschlüsse berührungssicher zu kontaktieren:

Tipp: Ordentliche Kabelführung und farbmäßige Zuordnung hilft hier! Nachdem bei Wechselgrößen die Anschlussrichtung der Multimeter unwichtig ist (nur Beträge werden angezeigt!), können und sollen hier Laborleitungen mit gleichen Farben für dieselbe Messung verwendet werden (z.B. Blau = Spannungsmessung, rot = Strommessung...). Dann ist die Gefahr, dass man das Multimeter falsch einbaut (als Amperemeter geschaltet, aber als Voltmeter eingebaut!), geringer.



Wattmeter: Schließen Sie den gemeinsamen Anschluss (COM) nur mit einem Kabel an, dann ist das Risiko eines Kurzschlusses geringer. Das Wattmeter hat keinen Schutz vor Überstrom, daher führt eine falsche Verkabelung zu (teuren) Reparaturen!

Skizzieren Sie unbedingt die Messanordnung - dann kann man zuerst in der Messanordnung den Einbau der Messgeräte prüfen und dann mit dem physikalischen Aufbau vergleichen!

Für die Messung der Leistung müssen der Zeitverlauf für Strom und Spannung gemessen werden. Beim Oszilloskop müssen dafür Hilfsmittel verwendet werden, da das Oszilloskop nur Spannungen messen kann und diese nicht größer als ca. 100V sein dürfen!

- Spannungsmessung mit „Trenntastkopf“ für hohe Spannungen (externes Gerät, eigene Versorgung)
- Strommessung über Magnetfeld mittels Stromzange

Hintergrund zu den Oszilloskop Einstellungen (vorbereitetes Setup!):

Unterschied von „Measure“ und „Math“:

* „**Math**“ verknüpft jeden einzelnen Messpunkt mit anderen. D.h. es gibt eine **neue Kurvenform!**

* „**Measure**“ versucht **Messungen innerhalb einer Kurve** (oder mehreren) zu machen. Ergebnisse sind meist Messwerte. Das können Zeitmessungen („horizontal“) sein wie z.B. Periode, Phasenverschiebung... oder auch Werte wie z.B. Amplitude, RMS, Mittelwert...

Die im Setup voreingestellten Messungen sind wie folgt hergeleitet: U, I (als RMS)

Measure 1: RMS (Kanal 1 = $u(t)$) = U

Measure 2: RMS (Kanal 2 = $i(t)$) = I

Measure 3: („Phase“) -> Versuch der Messung der Phasenverschiebung (bei Nulldurchgang)

Measure 4 („Math on Parameter“, „Product“): $S = U \cdot I$

Measure 5: Mittelwert (Math, „mean“) vom „Math“ – Kurve $p(t) = u(t) \cdot i(t)$

$$P = \frac{1}{T} \int_T p(t) \cdot dt \text{ Durchschnittliche Leistung } P$$

Measure 6 („Math on Parameter“, „Fraction“): $PF = \lambda = P/S$ Leistungsfaktor

Anmerkung: Für **reine sinusförmige Größen** gilt auch: $\underline{S} = P + jQ$ bzw. $P = S \cdot \cos(\varphi_{UI})$

Bitte wie folgt anschließen:

- Kanal 1: Messung des Spannungsverlaufs (ca. 4 Perioden) mit Trenntastkopf
- Kanal 2: Messung des Stromverlaufs mit Stromzange (Wechselanteil, AC Kopplung)

2.2. Effizienz

Bitte unterscheiden Sie immer Effizienz und Leistungsfaktor! Das sind zwei völlig unterschiedliche Kriterien!

- Die Effizienzberechnung erfolgt in der Form, dass Sie zusätzlich zur Wirkleistung P die angenommene Verlustleistung in den Kabeln berechnen (oder messen, falls möglich) und P_v zu P_{ges} in Relation setzen.
- Der Leistungsfaktor bezieht sich immer auf den AC – Anschluss und berücksichtigt dort, wie viel geringer P als S ist (höhere Stromstärke als erforderlich).

2.3. Blindleistungskompensation

Hier geht die Berechnung der Blindleistungskompensation recht einfach, da ja die notwendigen Messungen schon alle gemacht wurden und somit das Leistungs-dreieck gleich gezeichnet werden kann (aus P und S). Zu berechnen ist dann nur mehr die notwendige „Kompensationsleistung“ und daraus der Kompensationskondensator.

Mit Kondensator ergeben sich neue Messungen. Zur Kontrolle: Die Wirkleistung muss (!) dabei in etwa gleich bleiben!

2.4. Verzerrungsblindleistung (z.B. Handy - Netzteil)

In modernen Systemen ist immer mehr Elektronik im Einsatz. Diese kann leider nicht mehr als R , L oder C modelliert werden. Die Messungen an den modernen Netzteilen zeigen, dass bei sinusförmiger Spannung der Strom zwar immer noch periodisch mit derselben Frequenz ist, aber nicht mehr sinusförmig.

Mathematisch können solche Größen (periodisch, aber nicht sinusförmig) durch die Fourier – Reihenanalyse in eine Überlagerung unendlich vieler sinusförmiger Größen mit vielfachen der Grundfrequenz und entsprechender Phasenverschiebung und Amplitude dargestellt. (kommt in der Mathematik im 3. Semester). Wenn man damit versucht, die Leistung P auszurechnen, ist leicht nachzuweisen, dass ausschließlich Produkte mit derselben Frequenz etwas zur Leistung beitragen. Nachdem die Spannung nach wie vor sinusförmig mit nur einer Frequenz (50Hz) ist, trägt auch tatsächlich nur der sinusförmige Strom mit 50 Hz zur Wirkleistung P bei. Alle anderen Produkte bewirken zwar auch einen Stromfluss, bringen aber nichts für die Wirkleistung. Diese Leistung ist also auch eine „Blindleistung“. Zur Unterscheidung der Blindleistung, welche durch eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung verursacht wird, wird diese Blindleistung als „Verzerrungsblindleistung“ bezeichnet. Sie führt, wie die klassische (Verschiebungs-) Blindleistung ebenfalls zu einem erhöhten Strom und damit zu einem kleineren Leistungsfaktor.